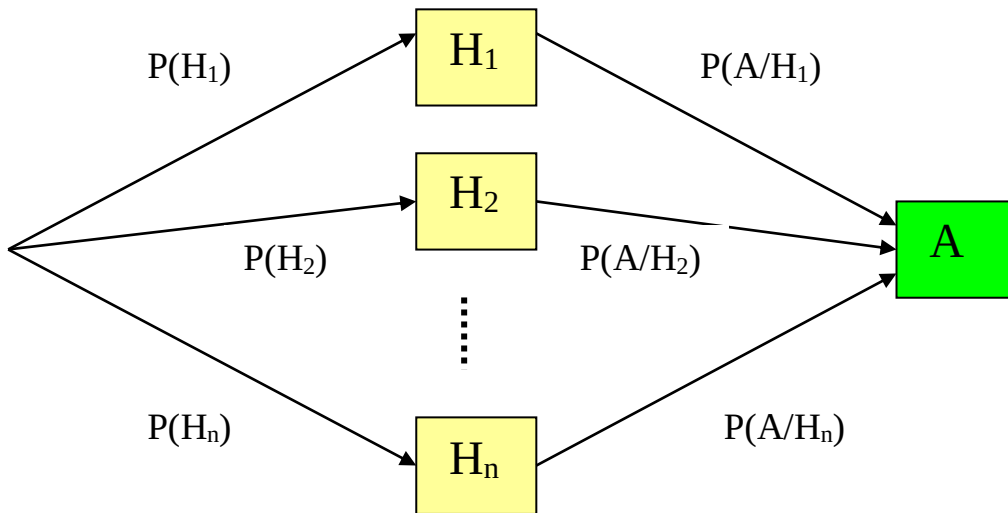


ЛЕКЦІЯ 3

Слайд 1.

ФОРМУЛА ПОВНОЇ ЙМОВІРНОСТІ

Модель повної ймовірності розглядає здійснення події A після однієї з подій повної групи: $H_1, H_2, \dots, H_n$ які в цьому контексті трактуються як гіпотези.



Формула повної ймовірності:

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(H_j) \cdot P(A/H_j)$$

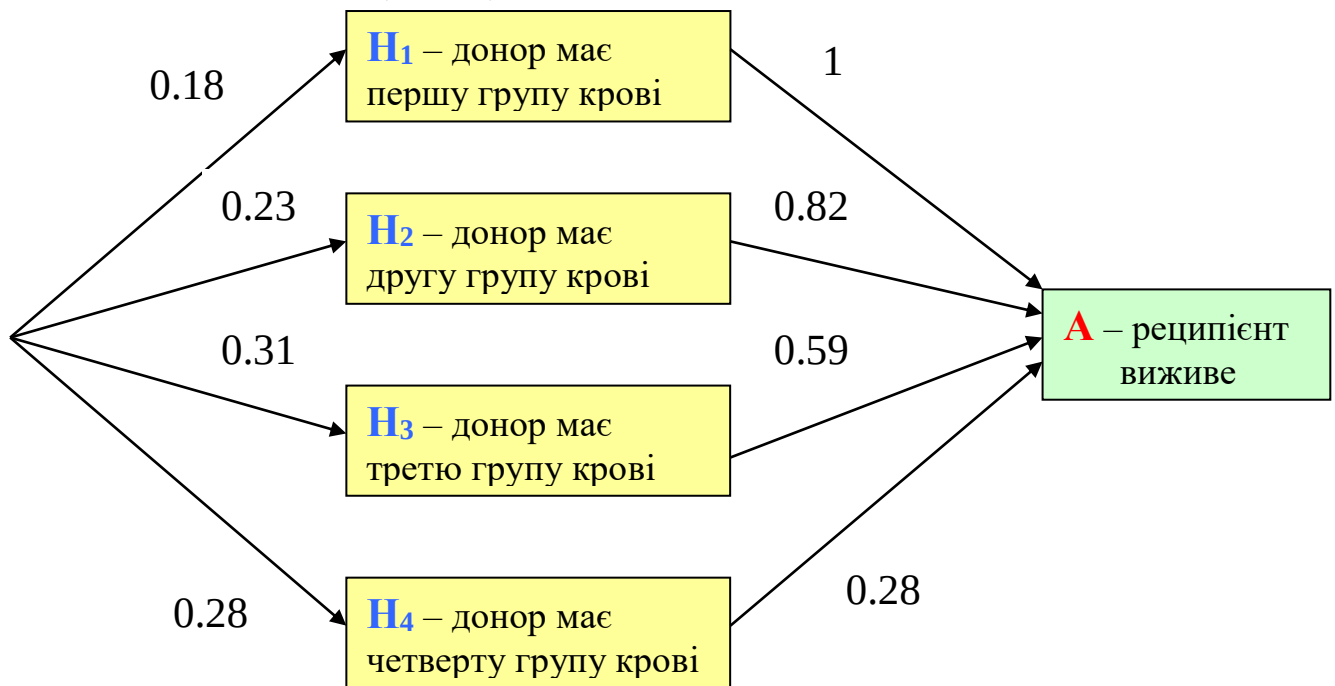
Приклад 1: Згідно зі статистичних даних розподіл людей по групам крові однаковий по всім регіонам світу і становить:

- Першу групу крові має – **18%** населення
- Другу групу крові має - **23%** населення
- Третю групу крові має - **31%** населення
- Четверту групу крові має – **28%** населення.

При переливання кров донора першої групи підходить всім реципієнтам, кров донора другої групи підходить всім реципієнтам, крім тих, у кого перша група. Кров третьої групи підходить реципієнтам, що мають третю і четверту групи; кров четвертої групи підходить тільки реципієнтам з такою ж групою крові. Визначити ймовірність того, що кров випадкового донора Ксенії підійде випадковому реципієнту Микиті.

Слайд 2

Розв'язок 1. Маємо таку схему подій:



$$P(A) = 0.18 \cdot 1 + 0.23 \cdot 0.82 + 0.31 \cdot 0.59 + 0.28 \cdot 0.28 = \mathbf{0.63}$$

Ксенія $\Rightarrow$ Микита **ОК**

Ксенія $\Rightarrow$ Ілля ?

Формула Байеса (формула апостеріорної ймовірності)

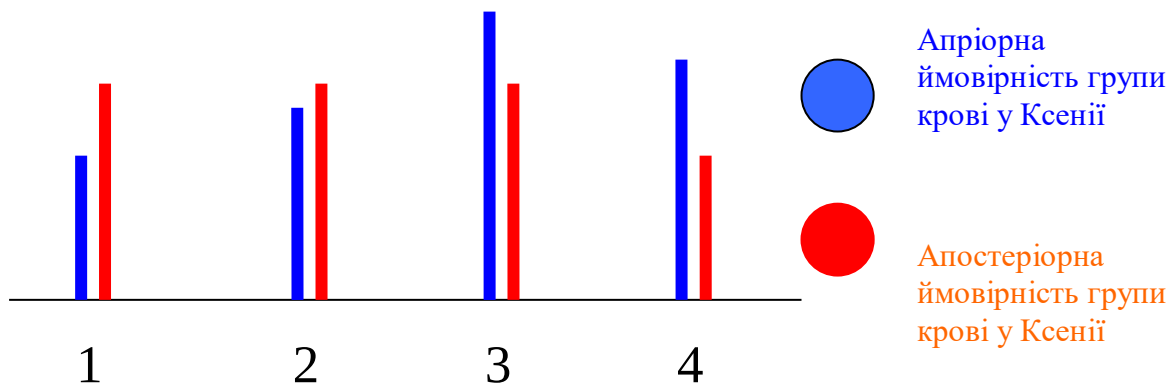
Дозволяє визначити апостеріорну ймовірність гіпотез $H_1, H_2, \dots, H_n$: $P(H_1/A), P(H_2/A), \dots, P(H_n/A)$ за умови, що трапилася подія A .

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\} : P(H_j / A) = \frac{P(H_j) \cdot P(A / H_j)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A / H_i)} = \frac{P(H_j) \cdot P(A / H_j)}{P(A)}$$

Приклад 2 . Після переливання крові від донора **Ксенії** до реципієнта Микити він вижив і почувається добре. Визначити апостеріорну ймовірність того, що у **Ксенії** перша, друга, третя та четверта групи крові.

Слайд 4

Розв'язок 2. Інтуїтивно факт виживання реципієнта після переливання збільшує ймовірність того, що у **Ксенії** перша або друга група крові і зменшує ймовірність того, що у нього третя чи четверта групи.



За формулою Байєса:

$$P(H_1 / A) = \frac{0.18 \cdot 1}{0.63} = \mathbf{0.286}$$

$$P(H_2 / A) = \frac{0.23 \cdot 0.82}{0.63} = \mathbf{0.3}$$

$$P(H_3 / A) = \frac{0.31 \cdot 0.59}{0.63} = \mathbf{0.29}$$

$$P(H_4 / A) = \frac{0.28 \cdot 0.28}{0.63} = \mathbf{0.124}$$

Приклад 3. Після успішного переливання крові **Ксенії** Микиті і відновлення стану здоров'я здійснюється переливання крові від **Ксенії** до Іллі. Яка ймовірність, що для Іллі ця операція закінчиться успішно ?

Слайд 5

Розв'язок 3.

Використовується формула повної ймовірності, для якої ймовірності гіпотез становлять:

$$\begin{array}{llll} P(H_1) = 0.286 & P(H_2) = 0.3 & P(H_3) = 0.29 & P(H_4) = 0.124 \\ P(A/H_1) = 1 & P(A/H_2) = 0.82 & P(A/H_3) = 0.59 & P(A/H_4) = 0.28 \end{array}$$

$$P(A) = 0.286 \cdot 1 + 0.3 \cdot 0.82 + 0.29 \cdot 0.59 + 0.124 \cdot 0.28 = 0.73782$$

Якщо операція по переливанню крові Іллі пройшла успішно, то за формулою Байеса апостеріорні ймовірності групи крові у Ксенії:

$$\begin{array}{llll} P(H_1/A) & P(H_2/A) & P(H_3/A) & P(H_4/A) \\ 0.39 & 0.33 & 0.23 & 0.04 \end{array}$$

Ймовірність успішності третьої операції по переливанню крові від Ксенії до Дмитра по формулі повної ймовірності дорівнює 0.81

Формула Бернуллі

Модель Бернуллі: здійснюється n дослідів в кожному з яких може зі ймовірністю p трапитися подія. Нас цікавить ймовірність P_m того, що трапиться рівно m подій, де $0 \leq m \leq n$:

$$P_m = C_n^m \cdot p^m \cdot (1-p)^{n-m}$$

Приклад 4. Визначити ймовірність того, що при 5-х підкиданнях гральної кісти рівно 2 рази випаде шістка.

Розв'язок 4: $n=5$, $m=2$, $p = 1/6$.

$$P_2 = C_5^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \mathbf{0.16}$$

Слайд 7

Приклад 5. Мисливець має **3** патрони, ймовірність влучання в качку за багаторічною статистикою складає **0.7**. Визначити ймовірність того, що мисливець не матиме жодного трофею, заб'є одну качку, дві качки, і три качки.

$$m = 0 : P_0 = C_3^0 \cdot 0.7^0 \cdot 0.3^3 = \frac{3!}{0! \cdot 3!} \cdot 1 \cdot 0.3^3 = 0.027$$

$$m = 1 : P_1 = C_3^1 \cdot 0.7^1 \cdot 0.3^2 = \frac{3!}{1! \cdot 2!} \cdot 0.7 \cdot 0.3^2 = 0.189$$

$$m = 2 : P_2 = C_3^2 \cdot 0.7^2 \cdot 0.3 = \frac{3!}{2! \cdot 1!} \cdot 0.7^2 \cdot 0.3 = 0.441$$

$$m = 3 : P_3 = C_3^3 \cdot 0.7^3 \cdot 0.3^0 = \frac{3!}{3! \cdot 1!} \cdot 0.7^3 \cdot 1 = 0.343$$

При великих значеннях n для обчислень по формулі Бернуллі часто використовують формулу Стірлінга, яка зводить обчислення факторіалів до обчислення степені:

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \cdot \sqrt{2 \cdot \pi \cdot n}$$

Приклад 6. Визначити ймовірність того, що при підкиданні монети герб випаде 50 раз.

Розв'язок 6: $n=100$, $m=50$, $p = \frac{1}{2}$

За формулою Бернуллі:

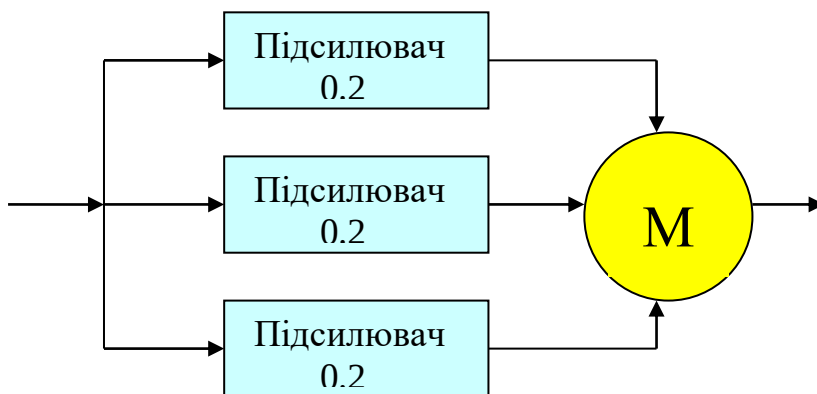
$$\begin{aligned} P_{50} &= C_{100}^{50} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{50} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{50} = \frac{100!}{50! \cdot 50! \cdot 2^{100}} = \frac{100^{100} \cdot \sqrt{2 \cdot \pi \cdot 100} \cdot e^{50} \cdot e^{50}}{e^{100} \cdot 50^{50} \cdot 50^{50} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 2^{100}} = \\ &= \frac{2^{100} \cdot 50^{100} \cdot \sqrt{2 \cdot \pi \cdot 100}}{50^{100} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 2^{100}} = \frac{1}{5 \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} \approx 0.08 \end{aligned}$$

Приклад 7. Потрібно передавати байт по USB на відстань 30 метрів. Ймовірність помилкової передачі одного біту становить **0.004**. Є два варіанти організації передачі: просто передавати байт або використовувати код Хеммінга, який передбачає передачу 12-ти бітів (тобто є ще 4 надлишкових) і дозволяє виправляти помилку одного біту. Визначити ймовірність правильної передачі байту в обох варіантах.

Розв'язок 7. При простій передачі байту він вважається переданим правильно, якщо не виникне помилки при передачі жодного з 8-ми бітів. Ймовірність цього становить $(1-0.004)^8 = 0.996^8 = \mathbf{0.9684}$. При передачі кода Хеммінга байт приймається правильно, якщо всі 12 бітів передані правильно, або один із 12-ти бітів спотворено.

$$P_2 = (1-0.004)^{12} + 12 \cdot 0.004 \cdot (1-0.004)^{11} = 0.953 + 0.046 = \mathbf{0.999}.$$

Приклад 8. При прокладенні оптоволоконного кабелю по дну океану через кожні 300 кілометрів на дно кидають вузол підсилення сигналів. Вузол, як і сам кабель, розрахований на 10 років роботи. Вузол підсилення сигналів складається з 3-х підсилювачів, виходи яких підключені до мажоритарного елемента. В кожен момент часу всі три підсилювачі мають видавати однакові сигнали. Ймовірність того, що за 10 років один підсилювач ламається становить 0.2. При поломці вихід підсилювача зі ймовірністю **0.7** “залипає” на нулі (тобто весь час видає нуль) і з ймовірністю **0.3** “залипає” в одиниці (тобто постійно видає одиницю). Визначити ймовірність правильної роботи вузла підсилення протягом 10 років.



Розв'язок 8. Вузол нормально працює в таких ситуаціях:

1. Всі три підсилювачі справні.

$$P_0 = (1 - 0.2)^3 = 0.512$$

2. Один підсилювач вийшов з ладу, а два інших справні

$$P_1 = C^1_3 \cdot 0.2 \cdot 0.8^2 = 0.384$$

3. Поламалися два підсилювача, але в протифазі: один “залип” в нулі, а інший – в одиниці.

$$P_2 = C^2_3 \cdot 0.2^2 \cdot 0.8 \cdot 2 \cdot 0.3 \cdot 0.7 = 0.04$$

Ймовірність функціонування вузла:

$$P_0 + P_1 + P_2 = 0.512 + 0.384 + 0.04 = 0.936$$

НЕОДНОРІДНА СХЕМА БЕРНУЛЛІ

Неоднорідна схема Бернуллі відрізняється від однорідної тим, що в кожному з n дослідів ймовірності події різні: $p_1, p_2, \dots, p_n$. Для того, щоб визначити ймовірність P_m того, що трапиться рівно m подій, де $0 \leq m \leq n$ потрібно обчислити суму ймовірностей всіх ситуацій за яких трапляється m подій.

Приклад 9: якщо $n = 3$, $p_1 = 0.8$, $p_2 = 0.6$, $p_3 = 0.4$. Потрібно обчислити ймовірність того, що трапиться рівно дві події.

Розв'язок 9. Для того, щоб обчислити ймовірність двох подій потрібно обчислити суму ймовірностей трьох варіантів:

- в першому досліді подія не трапиться, а трапиться в двох наступних;
- в другому досліді подія не трапиться, але вона відбудеться в першому та третьому;
- в третьому досліді подія не трапиться, але в перших двох вона відбудеться.

$$P_2 = (1-p_1) \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot (1-p_2) \cdot p_3 + p_1 \cdot p_2 \cdot (1-p_3) = \\ = 0.2 \cdot 0.6 \cdot 0.4 + 0.8 \cdot 0.4 \cdot 0.4 + 0.8 \cdot 0.6 \cdot 0.6 = 0.464$$

Це практичний підхід.

Формула Пуассона

Існує ще одна формула для визначення ймовірності того, що трапиться рівно m подій. Особливістю цієї формули є те, що вона використовується за умов, коли значення n та p не задано, а натомість відоме середнє значення a подій в серії. Тобто, можна говорити, що значення a акумулює в собі значення n та p . Формула Пуассона:

$$P_m = \frac{1}{m!} \cdot e^{-a} \cdot a^m$$

Приклад 10. В книжці **200** сторінок. При наборі робиться, в середньому, 1 помилка на сторінку. Якщо на якійсь сторінці знайдеться більше **4**-х помилок, то книга бракується. Знайти ймовірність, що книга буде забракована.

Слайд 13.

Розв'язок 10.

Ймовірність, що на сторінці помилок **0**: $P_0 = \frac{1}{0!} \cdot \frac{1}{e} \cdot 1 = 0.3679$

Ймовірність, що на сторінці помилок **1**: $P_1 = \frac{1}{1!} \cdot \frac{1}{e} \cdot 1 = 0.3679$

Ймовірність, що на сторінці помилок **2**: $P_2 = \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{e} \cdot 1 = 0.1839$

Ймовірність, що на сторінці помилок **3**: $P_3 = \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{e} \cdot 1 = 0.0613$

Ймовірність, що на сторінці помилок **4**: $P_4 = \frac{1}{4!} \cdot \frac{1}{e} \cdot 1 = 0.0153$

Сума = 0.99634 - ймовірність того, що на одній сторінці не більше 4-х помилок

Для всієї книги (200 сторінок) : $0.99634^{200} = \mathbf{0.48}$

Приклад 11. За 20 років з 1875-1894 в 14-ти кавалерійських корпусах Німеччини вбито копитом 196 солдат. Визначити ймовірність, що в корпусі протягом року загине хоча б один солдат від удару копита.

Розв'язок 11. В середньому за рік в кавалерійському корпусі гинуло від удару копита $196/280 = 0.7$. Відповідно, $\lambda = 0.7$. Ймовірність того, що жодного солдата ($m=0$) не загине за формулою Пуассона:

$$P_0 = \frac{1}{0!} \cdot e^{-0.7} \cdot 0.7^0 = \frac{1}{e^{0.7}} = 0.496$$

Приклад 12. Пекарський автомат випікає 40 булочок з родзинками. Скільки потрібно закласти в автомат родзинок, щоб з ймовірністю **0.99** в булочці була хоча б одна родзинка ?

Розв'язок 12. Середня кількість родзинок в булочці – a . Задана ймовірність того, що в булочці не буде жодної родзинки становить **0.01**.

Тому за формулою Пуассона:

$$P_0 = \frac{1}{0!} \cdot e^{-a} \cdot a^0 = \frac{1}{e^a} = 0.01$$

Відповідно, $e^a = \frac{1}{0.01} = 100$. Звідси $a = \ln(100) = 4.6$. Тобто, для того, щоб у кожній булочці була хоча б одна родзинка з ймовірністю 0.99, в ній має бути, в середньому, **4.6** родзинок. Відповідно, в автомат потрібно загрузити $4.6 \cdot 40 = \mathbf{184}$ родзинки.

Схема моделювання випадкових подій

Задана ймовірність події – p . Генерується випадкове число r : $0 \leq r \leq 1$. Якщо $r \leq p$, то вважається, що подія відбувається.